95ea986ffdb6e3e91Hd8092-FFZUxYy8U_yXWOGmm__TNxBg3A~~

姓名：	郑凯文	求职意向：	Unity 客户端
手机：	15900531094	邮箱：	981908799@qq.com
学历：	本科	专业：	计算机科学与技术

工作经历

2024.11- 2026.3	**杭州盛和游戏**	unity客户端
2024.3- 2024.10	**上海苏河猫岸**	unity客户端
2023.2- 2023.7	**上海游族网络**	unity客户端
2021.6- 2022.11	**上海火溶游戏**	unity客户端
2017.3- 2021.5	**上海游旭网络科技公司**	unity客户端，独立游戏开发
2016.6- 2017.3	**上海赤灵科技**	unity客户端，VR 游戏开发

项目经历

主要项目：

2024.11--2026.3　　杭州盛和游戏　　龙之谷手游

是一款以龙之谷为ip的动作类MMO，仍在开发中。

工作内容：

1. 以第三方寻路库DotRecast为基础构建寻路系统，包括：库的定点数修改；扩展其navmesh的数据存储，以适应unity内编辑器扩展的需求；unity内建立相关的可视化编辑，操作navmesh的烘焙和凸包区域的标记flag；动态障碍物构建和移除的应用；跨场景寻路功能支持。

2. 三方物理库的应用：

（1）基于BEPU，提供各个物理接口，如物理世界、物理实体的创建，碰撞关系层级的构建，相关物理属性如线速度角速度的变化，同步逻辑对象和物理实体的位置关系。

（2）场景内的独立碰撞物体的数据导出工具，并根据对应碰撞信息生成碰撞实体。

3. 性能优化：

（1）优化寻路系统消耗。底层方面，在recast中新增片段化寻路的方法，每次只查询小部分路径，限制单次寻路的cpu耗时，配合调用层面，优化AI寻路节点的调用方式，并限制每帧最大寻路次数。在较多（40+）敌人的场景下，寻路消耗从原来的约4-6ms每帧，降低至0.3ms每帧。

同时，优化了大量recast库中原有的GC问题，寻路方法中，GC消耗从290+KB降低至20+KB；TileCache重新构建时的GC约从160KB下降至20KB。

（2）大量优化工程内的GC问题，主要为各种容器的预扩展、复用等问题。

（3）移动方法的计算优化，只在高速情况下处理边界判定，并减少其计算量。

（4）游戏内事件分发的粒度细化，减少不必要的接受对象。

（5）预加载的处理。加入了Shader的预热流程；关卡某些高频调用资源的预加载，特效和伤害数字的预生成。

（6）配合画质调整，降低相关画质档位的管线细节质量；检查相关场景的合批情况，调整相关未正常合批的shader，加入srp batch。

4. 同步：

游戏初期定为大世界状态同步，关卡内帧同步。

处理了大世界角色视野包的更新，限制同屏人数。处理了关卡帧同步的部分内容，比如辅助帧信息的构建与收发，相关状态命令的扩展。

以及战斗验证服的处理，验证服尝试过以下方案：

首先对客户端进行改造，使其支持多房间并行。客户端核心逻辑打成dll，提供给服务器端调用。

（1）以unity server为载体，和游戏服建立TCP链接，通过游戏服的消息创建房间，和客户端建立KCP链接，实时接收来自客户端的操作帧，放入客户端逻辑的dll运行，并转发回客户端，同时将操作帧内的一些辅助信息发给游戏服交互。

（2）服务器将客户端的核心逻辑dll包装在一个CLR工程，提供接口给服务器（java）调用。

5. 战斗：

（1）角色的基础移动功能，基础大类的移动模式扩展，包括发射物的抛物线、贝塞尔曲线运动。

（2）技能的吸附功能。

6. 工具：

（1）导航工具：提供navmesh各项参数调整与烘焙，mesh的读取与可视化。标记flag区域的编辑操作与凸包几何体可视化，并记录volume几何信息到mesh中，在读取mesh时还原凸包区域的操作。在运行时绘制动态障碍物的几何体、导航路径路点等内容。

（2）物理碰撞体数据导出工具：场景内的独立碰撞体，导出其几何数据并序列化，在运行时读取并根据几何信息，通过物理库生成物理碰撞实体。

（3）行为树编辑器扩展与优化：将序列化格式从xml改为bytes。加入运行时，角色行为树状态追踪，并根据节点的运行状态，调整节点与线段的显示状态。

（4）贝塞尔曲线运动的编辑器：使用三阶贝塞尔曲线，描述一个发射物的运动轨迹，并包括曲线的可视化编辑操作以及序列化。

2021.06--2022.11　　上海火溶游戏　　《啪啪三国 2》《Chef Squad》

《啪啪三国 2》是一款卡牌 RPG，采用非回合制的即时战斗，拥有包括 PVE，合作 PVE，1V1 到 3v3 的 PVP 等多种战斗模式。

工作内容：负责战斗功能以及战场效果的扩展和完善，游戏的性能优化，渲染效果的表现，以及新版本系统功能的开发。

1. 战斗系统基于帧同步，对战斗机制进行扩展： 新增了入侵战斗机制；加入新的战斗操作、扩展了单位的状态机，控制部队行动状态及特殊技能的释放。
2. 根据需求扩增战场内小兵数量，采取 GPU Animation 的方案，并制作了相关的资源转换工具。该方案主要解决了老方案中合并大 Mesh 的内存消耗问题；animator 组件对于 cpu 的消耗；加入 gpu instancing 的支持，容纳同模同材质对象的上限。
3. 配合美术进行战场场景内容翻新，制作 shader，如地表的贴图混合等。 针对场景内容的性能消耗进行优化，调整材质的属性及部分物件的使用方式，使其方便合批渲染。

《Chef Squad》是一款 SLG 游戏，结合模拟经营，以餐厅和厨师为主题。

工作内容：负责渲染、表现效果的改；配合 UWA 性能检测分析；对项目内的静态资源进行整理和优化。

1. 根据美术的需求，制作 sprite 转 mesh 的工具，帮助合并大量的 sprite。
2. 重制、完善一些 shader graph，使其符合美术对于效果的需求。
3. 完善大地图迷雾的边缘效果，使其更加柔和。其中 体积云雾用到了 RayMarhcing 算法。

2018.01--2021.05　　上海游旭网络科技公司　　《Metal Mind》

《Metal Mind》是一款单人 2D RogueLite 俯视角动作射击游戏。特点是通过装 甲、引擎、武器、核心各部件的组装，搭配上各种被动技能的改造，带来的有深度的机甲战斗体验。已上架steam。

工作内容：负责整个游戏的玩法设计，整体程序框架的搭建，各模块功能的开发，尤其是战斗模块、敌人模块、装备模块、关卡生成。规划项目进度，编写需求文档，制定制作规范和流程。

该游戏比较重点的地方在于其战斗系统和技能系统，抽象了具体执行逻辑的 action 和 执行条件，使其成为组件，可自由组装于被动技能和主动技能，其构建思想类似于“组合优于继承”。能够满足 rogue 游戏对于触发丰富技能效果的需求。

敌人的 ai 采用状态机和行为树的结合，以状态机为大框架，行为树为具体内容。同时上述的 action也可以融合进行为树中，参与功能执行。

《Metal Mind》是我和工作室的朋友一起研发的一款独立游戏，后续获得投资建立了上海游旭网络科技公司。该产品于 2022 年 4 月上架 Steam。

1. 2020 年 7 月，开放了第一个试玩版给玩家游玩，验证玩家对于核心玩法的认 可程度。有一些发行商联系我们签手游版本的开发。
2. 2020 年 9 月，我们游戏参与的 IndiePlay2020 独立游戏大赛中，获得了“最佳视觉效果”提名：2020 indiePlay 独立游戏大赛入围作品名单揭晓 - vgtime.com
3. 2020 年 11 月，IndiePlay 提供给我们在 WePlay 游戏节中参展的展位。
4. E3宣传片：

https://www.bilibili.com/video/BV1nX4y1P7gP/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click&vd_source=57c88ec6040d8e5ea50b802d81594dd8

5. 游戏于 2022 年 4 月上架 steam。主播王老菊也试玩并做了一期视频。
   主播王老菊试玩视频:王老菊教你玩铁脑袋 (bilibili.com)
6. Demo2 国内内测玩家的游玩体验视频：
   【MetalMind】earch 研究-冲刺/舰炮冷却流派爽玩介绍。__哔哩哔哩_bilibili
   不动如山！硬就是好，好就是硬！ MetalMind 国产像素射击游戏 试玩_哔哩哔哩_bilibili

其他项目：

2024.3—2024.10　　上海苏河猫岸　　《咏月风雅》

《咏月风雅》是一款二次元卡牌游戏， 24 年5 月上线。

工作内容：负责了若干系统：好友系统，新手阶段任务，多倍战斗重塑，以及夏日活动、中秋活动的关卡开发。

性能方面，处理了 shader 变体的收集与剔除工作，减少了内存的开销。

离职原因：公司资金出问题，发不出工资了。

2023.3—2023.7　　上海游族网络　　《代号 G》

《代号 G》是一款 SLG 结合模拟经营的游戏，附带一个仿 GTA 的开放场景地图。

工作内容：负责了世界线系统、玩家实力进度系统、雷达系统 的开发，沙盘地图征兵逻辑的优化完善，若干节日活动的开发，商城直购活动。

离职原因：叠加因素：加班严重的情况下，工作内容没有发展空间。

发展想法

对图形学有比较大的兴趣。了解关于 Unity 的渲染相关知识。熟悉线性代数、3D 数学相关的知识。能帮助美术做出想要的效果。 熟悉一些渲染性能优化的处理方法。

会画画，对美术和设计也有一定自己的理解，与美术的合作都很顺利。希望有机会多接触图形渲染相关的内容，能往图形渲染方向发展。